

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia**  
**Vicerrectoría Académica y de Investigación**

**Unidad gestora: *ECBTI***

**Programa: *Ciencias Básicas***

**Curso: fundamentos de programación**

**Código: 213022**

**Tutor: Eder Leandro Cosme**

**Tarea 5**

**INFORME**

**En cumplimiento con las directrices de la guía de aprendizaje para la Fase 5 - Evaluación Final POA, se seleccionó de manera individual el Problema 5 del banco de problemas, el cual corresponde al control y clasificación de horas semanales trabajadas por un equipo de recursos. La elección fue previamente informada en el foro de la actividad para evitar duplicidad con los compañeros de grupo.**

**La solución se desarrolló bajo el paradigma de programación estructurada utilizando el lenguaje Python, implementando matrices para el almacenamiento de datos, estructuras de control condicionales y ciclos repetitivos para el procesamiento de la información.**

**3. Tabla de Requerimientos**

**A continuación, se detalla la caracterización del problema mediante la tabla de requerimientos técnicos necesarios para la codificación de la solución**

| <b>ID Requerimiento</b> | <b>Descripción del Requerimiento</b>                                                           | <b>Tipo de Dato / Estructura</b>                             | <b>Origen / Destino</b>                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>RQ1</b>              | <b>Almacenar los datos de los recursos (Nombre, Horas Lunes, Horas Martes, Horas Viernes).</b> | <b>Matriz / Arreglo bidimensional (Mínimo 4 filas).</b>      | <b>Datos iniciales del sistema.</b>                        |
| <b>RQ2</b>              | <b>Calcular la suma total de horas semanales trabajadas por cada persona.</b>                  | <b>Entero / Flotante (Suma de columnas por fila).</b>        | <b>Módulo de cálculo / Función interna.</b>                |
| <b>RQ3</b>              | <b>Clasificar la jornada laboral basándose en el umbral estándar de 40 horas.</b>              | <b>Cadena de texto ("Sobretiempo" o "Horario Estándar").</b> | <b>Lógica de negocio (Estructura condicional if-else).</b> |
| <b>RQ4</b>              | <b>Desplegar en pantalla el informe consolidado con los resultados.</b>                        | <b>Texto formateado (Consola).</b>                           | <b>Salida final del programa.</b>                          |

**Video: por tema de tiempo no podre realizar el video**

**GitHub: [https://github.com/JOSE-BERMUDEZ24/Fase\\_5.git](https://github.com/JOSE-BERMUDEZ24/Fase_5.git)**

**Código**

**# Curso: Fundamentos de Programación (Código: 213022)**

**# Fase 5 - Evaluación Final POA**

**def clasificar\_jornada(nombre, lunes, martes, viernes):**

**Módulo para calcular la suma de horas semanales y clasificar la jornada.**

**# Lógica de negocio: Calcular la suma de horas**

**total\_horas = lunes + martes + viernes**

**# Clasificar según el umbral de 40 horas**

**if total\_horas > 40:**

**clasificacion = "Sobretiempo"**

**else:**

**clasificacion = "Horario Estándar"**

**return total\_horas, clasificacion**

**def menu\_principal():**

**# Datos Iniciales: Matriz con 4 recursos y sus horas (Lu, Ma, Vi)**

**# Formato: [Nombre, Lunes, Martes, Viernes]**

**matriz\_recursos = [**

```
["Ana Martínez", 8, 9, 8],  
["Carlos Pérez", 12, 15, 14],  
["Luisa Gómez", 8, 8, 8],  
["Jorge Ruiz", 10, 12, 20]  
]  
  
print("=" * 60)  
print("    INFORME DE CONTROL DE HORAS SEMANALES")  
print("=" * 60)  
print(f"{'Nombre':<18}{'Total'  
Horas':<15}{'Clasificación':<18}")  
print("-" * 60)  
  
# Estructura repetitiva para recorrer la matriz  
for recurso in matriz_recursos:  
    nombre = recurso[0]  
    lu = recurso[1]  
    ma = recurso[2]  
    vi = recurso[3]  
  
    # Llamado al módulo / función  
    total, clase = clasificar_jornada(nombre, lu, ma, vi)  
  
    # Salida de datos requerida  
    print(f"{'nombre':<18}{'total':<15}{'clase':<18}")  
  
print("=" * 60)
```

```
if __name__ == "__main__":  
    menu_principal()
```